

z1 (tn)

Rozstrzygnij, czy istnieją takie dwa wyrazy ciągu (a_n) o wyrazie ogólnym

$a_n = n^3 + 10n + 2010$, które różnią się o 219.

Uwaga: nie musi chodzić o dwa kolejne wyrazy, tylko o dwa dowolne wyrazy.

Oznaczamy dwa wyrazy ciągu jako a_k oraz a_m .

① Sprawdzamy, czy istnieją takie k i m , dla których zachodzi warunek.

$$a_k - a_m = 219$$

$$a_k = k^3 + 10k + 2010 ; a_m = m^3 + 10m + 2010$$

$$\begin{aligned} a_k - a_m &= k^3 + 10k + 2010 - (m^3 + 10m + 2010) = \\ &= k^3 - m^3 + 10k - 10m = 219 \end{aligned}$$

Jeśli chcemy określać własności wyrażeń składających się z więcej niż jednej niewiadomej,

warto spróbować doprowadzić to wyrażenie do postaci iloczynowej, o ile to jest możliwe.

② Sprowadzamy do postaci iloczynowej.

$$\begin{aligned} k^3 - m^3 + 10k - 10m &= (k-m)(k^2 + km + m^2) + 10(k-m) = \\ &= (k-m)(k^2 + km + m^2 + 10) \end{aligned}$$

$$(k-m)(k^2 + km + m^2 + 10) = 219$$

Jedynym możliwym rozkładem liczby 219 na czynniki pierwsze jest $3 \cdot 73$

(73 to liczba pierwsza i nie rozkłada się dalej) oraz $1 \cdot 219$. Mamy więc:

$$(k-m)(k^2 + km + m^2 + 10) = 3 \cdot 73 \quad \text{lub} \quad (k-m)(k^2 + km + m^2 + 10) = 1 \cdot 219$$

$$\begin{cases} k-m=3 \\ k^2 + km + m^2 + 10 = 73 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} k-m=1 \\ k^2 + km + m^2 + 10 = 219 \end{cases} \quad (2)$$

Mamy zatem do rozwiązania dwa układy równań. Ze względu na to, że liczby

k i m są naturalne (jako numery wyrazów ciągu) mamy pewność, że nawias $k-m$

przyjmuje wartość mniejszą, niż drugi nawias, nie ma więc sensu rozwiązać

sytuacji, w której np. pierwszy nawias = 219, a drugi = 1.

③ Rozwiązujemy układy równań.

Najwygodniej będzie je rozwiązać metodą podstawiania.

$$(1) \begin{cases} k - m = 3 \\ k^2 + km + m^2 + 10 = 73 \end{cases} \Rightarrow k = m + 3$$

$$(m+3)^2 + (m+3)m + m^2 + 10 = 73$$

$$m^2 + 6m + 9 + m^2 + 3m + m^2 + 10 - 73 = 0$$

$$3m^2 + 9m - 54 = 0 \quad / : 3$$

$$m^2 + 3m - 18 = 0$$

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-18) = 81$$

$$m_1 = \frac{-3-9}{2} = -6 \Rightarrow k_1 = m_1 + 3 = -3$$

$$m_2 = \frac{-3+9}{2} = 3 \Rightarrow k_2 = m_2 + 3 = 6$$

Układ spełniają dwie pary liczb, ale tylko w jednej z tych par obie liczby są naturalne, co było konieczne do spełnienia warunków zadania.

$$\begin{cases} k = 6 \\ m = 3 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} k - m = 1 \\ k^2 + km + m^2 + 10 = 219 \end{cases} \Rightarrow k = m + 1$$

$$(m+1)^2 + (m+1)m + m^2 + 10 = 219$$

$$m^2 + 2m + 1 + m^2 + m + m^2 + 10 - 219 = 0$$

$$3m^2 + 3m - 208 = 0$$

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-208) = 9 + 2496 = 2505$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{2505} \notin \mathbb{Q}$$

Widać, że żadne liczby wymierne, a tym bardziej naturalne nie są rozwiązaniem tego układu równań, czyli nie spełniają warunków zadania.

Ostatecznie, podsumowując rozwiązania na temat obu układów równań okazuje się, że różnica między wyrazami a_6 i a_3 ciągu wynosi 219.

Odp.: Tak, istnieją takie dwa wyrazy.